



Home

Laborator: Big-step SOS

- Back to [PLP - Fall 2024](#)

Exerciții de antrenament:

- Citiți cu atenție semantica Big-step SOS a limbajului IMP discutată la curs. Rulați din nou exemplele și demonstrațiile discutate.

Exerciții propuse:

Considerăm cunoscute următoarele definiții:

```
Inductive Exp :=
| num : nat -> Exp
| var : string -> Exp
| add : Exp -> Exp -> Exp
| sub : Exp -> Exp -> Exp
| div : Exp -> Exp -> Exp.

Inductive Cond :=
| base : bool -> Cond
| bnot : Cond -> Cond
| beq : Exp -> Exp -> Cond
| less : Exp -> Exp -> Cond
| bor : Cond -> Cond -> Cond.

Inductive Stmt :=
| skip : Stmt
| assign : string -> Exp -> Stmt
| seq : Stmt -> Stmt -> Stmt
| ite : Cond -> Stmt -> Stmt -> Stmt (* if-then-else *)
| it : Cond -> Stmt -> Stmt (* if-then *)
| dowhile : Stmt -> Cond -> Stmt.
```

1. **(1 punct)** Definiți o semantică Big-step pentru expresiile aritmetice din limbajul definit mai sus. Scrieți cel puțin câte două teste pentru fiecare dintre operațiile `sub` și `div`: atenție la cazurile de eroare.

Se acordă 0.5 puncte pentru tratarea corectă a scăderii `sub` și 0.5 puncte pentru tratarea corectă a împărțirii `div`.

2. **(1.5 puncte)** Definiți o semantică Big-step pentru condiții (`Cond`) din limbajul definit mai sus, astfel:
 - a. evaluare secvențială pentru `less`, astfel încât primul argument să fie redus mai întâi (0.5 puncte);

- b. evaluare parțială pentru `bor`, astfel încât, dacă primul argument este `true`, atunci nu mai trebuie redus și al doilea argument (0.5 puncte);
- c. evaluarea ambelor argumente concomitent pentru `beq` (0.5 puncte).

3. **(2.5 puncte)** Definiți o semantică Big-step SOS pentru instrucțiunile din limbajul definit mai sus și scrieți câte un exemplu simplu de derivare pentru **fiecare** instrucțiune.

Se acordă câte 0.5 puncte pentru fiecare instrucțiune tratată corect și însoțită de teste.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>

Last updated: 01/09/2025 09:05:09 - Copyright © Andrei Arusoaie

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași